

Ai Agent学习记录

第一个Demo

下载vscode安装相关插件

访问<https://langchain-doc.cn/v1/python/langchain/quickstart.html>，测试第一个demo

代码块

```
1  from langchain.agents import create_agent
2
3
4  def get_weather(city: str) -> str:
5      """获取指定城市的天气。"""
6      return f"{city}总是阳光明媚！ "
7
8  agent = create_agent(
9      model="anthropic:claude-sonnet-4-5",
10     tools=[get_weather],
11     system_prompt="你是一个乐于助人的助手",
12 )
13
14 # 运行代理
15 agent.invoke(
16     {"messages": [{"role": "user", "content": "旧金山的天气怎么样"}]}
17 )
```

报错信息：

代码块

```
1  发生异常: ModuleNotFoundError
2
3  No module named 'langchain'
4  File "E:\Demo\pythonDemo\firstDemo.py", line 1, in <module>
5      from langchain.agents import create_agent
6  ModuleNotFoundError: No module named 'langchain'
```

通过命令 安装插件：

代码块

```
1 python -m pip install langchain
```

但是依旧报错，错误原因是，我本地有多个版本的 python ，默认安装的是3.10版本的
通过 `py -3.13 -m pip install langchain`来指定版本安装，这里也有个坑，需要把环境变量里面原本3.10的地址全部删掉，缓存3.13版本的地址，
在终端查看python 版本 已经变成了3.13版本

代码块

```
1  
2 PS E:\Demo\pythonDemo> python --version  
3 Python 3.13.2  
4 PS E:\Demo\pythonDemo>  
5
```

继续执行还是报错，分析以后得知

太棒了！环境终于彻底对齐了！🎉

从报错信息可以看出，你的 Python 3.13 已经成功加载了 `langchain` ，并且识别到了你要使用 Anthropic 的模型。

报错信息已经非常贴心地给出了提示：

```
ImportError: Initializing ChatAnthropic requires the langchain-  
anthropic package.
```

代码块

```
1 python -m pip install langchain-anthropic
```

继续执行代码提示需要anthropic的api，目前我是没有的，就切换成了用千问的模型
安装插件

代码块

```
1 python -m pip install langchain_openai
```

代码块

```

1  from langchain_openai import ChatOpenAI
2
3  # 使用通义千问模型
4  model = ChatOpenAI(
5      model="qwen-turbo", # 通义千问的模型名
6      api_key="你的通义千问-API-Key",
7      base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1" # 阿里百炼兼容
      地址
8  )
9
10 response = model.invoke("你好，请介绍一下自己")
11 print(response.content)

```

这里有个坑，一直提示403，查了很多资料都没有解决，后来发现是我的阿里云账户里面金额是-0.05元，部分功能不可用，充值了10元，代码执行是正常的

查询天气案例

代码块

```

1  import json
2  import os
3  import requests
4  from langchain_openai import ChatOpenAI
5  from langchain_core.tools import tool
6  from langchain.agents import create_agent
7
8  # 1. 定义天气查询工具
9  @tool
10 def get_current_weather(location: str) -> str:
11     """当用户询问某个城市或地点的实时天气、温度、降水等信息时，必须调用此工具。"""
12     try:
13         # 获取经纬度
14         geo_url = f"https://geocoding-api.open-meteo.com/v1/search?name={location}&count=1&language=zh"
15         geo_response = requests.get(geo_url).json()
16
17         if "results" not in geo_response:
18             return f"抱歉，我找不到 '{location}' 这个地点的地理坐标。"
19
20         lat = geo_response["results"][0]["latitude"]

```

```

21     lon = geo_response["results"][0]["longitude"]
22     city_name = geo_response["results"][0]["name"]
23
24     # 获取实时天气
25     weather_url = f"https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=
{lat}&longitude={lon}&current_weather=true&timezone=Asia/Shanghai"
26     weather_response = requests.get(weather_url).json()
27
28     current = weather_response["current_weather"]
29     temp = current["temperature"]
30     windspeed = current["windspeed"]
31     weathercode = current["weathercode"]
32
33     # 简单的天气代码转换
34     weather_desc = "晴天" if weathercode == 0 else "多云" if weathercode <
4 else "雨天" if weathercode < 7 else "雪天"
35
36     return json.dumps({
37         "city": city_name,
38         "temperature": f"{temp}°C",
39         "weather": weather_desc,
40         "windspeed": f"{windspeed} km/h"
41     }, ensure_ascii=False)
42 except Exception as e:
43     return f"获取天气信息时发生错误: {str(e)}"
44
45 #从环境变量中读取api-key
46 API_KEY=os.getenv("QWEN_PLUS")
47
48 print("API Key 读取结果:", API_KEY)
49
50 # 2. 初始化模型
51 model = ChatOpenAI(
52     model="qwen-plus",
53     api_key=API_KEY,
54     base_url="https://llm-e7m788c1nugxtk2f.cn-
beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
55 )
56
57 # 3. 使用 create_agent 创建智能体 (替代了 AgentExecutor)
58 agent = create_agent(
59     model=model,
60     tools=[get_current_weather],
61     system_prompt="你是一个功能强大的智能助手。如果用户询问天气, 请务必使用
get_current_weather 工具获取实时数据并回答。",
62 )
63

```

```

64 # 4. 运行测试
65 if __name__ == "__main__":
66     print("正在查询黄冈天气...")
67     # 新版调用方式
68     response = agent.invoke({
69         "messages": [
70             {"role": "user", "content": "今天黄冈天气如何? "}
71         ]
72     })
73     # 提取最后的 AI 回复内容
74     print("\n最终回复:", response["messages"][-1].content)

```

执行代码会报错，提示缺少langchain库

使用的 Python 版本是 3.13，请确保安装的 LangChain 也是最新的兼容版本。在终端中运行以下命令进行升级

代码块

```
1 pip install --upgrade langchain langchain-core langchain-openai
```

LangChain 的模块化拆分意味着 `AgentExecutor` 等核心组件可能依赖特定的子包。如果升级后仍然报错，请尝试显式安装 `langchain-community`

代码块

```
1 pip install langchain-community
```

执行以后提示成功了

```

PS E:\Demo\pythonDemo> & C:/Users/hc/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe e:/Demo/pythonDemo/firstDemo.py
正在查询黄冈天气...

最终回复: 今天黄冈的天气为多云，气温为30.7°C，风速为12.8 km/h。
PS E:\Demo\pythonDemo> & C:/Users/hc/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe e:/Demo/pythonDemo/firstDemo.py
正在查询黄冈天气...

最终回复: 今天黄冈的天气为多云，气温为30.7°C，风速为12.8 km/h。
PS E:\Demo\pythonDemo> 

```